



Informatiestroom door projecten

College 2 — GMB Opleiding 2026

Dag 1 · 2 juni 2026 · Martijn de Riet · bimforce



Waar staan we vandaag voor?

De rode draad van Dag 1

College 1

Wat is data?

De basis.
Begrippen scherp
krijgen.

College 2 — nu

Informatie in een project

Hoe stroomt het
door één project?

College 3

Data GMB- breed

Tussen projecten,
naar B&O, als
bedrijfsasset.

College 4

AI & Linked Data

Wat doet de
nieuwste golf met
dit verhaal?

Centrale vraag

Hoe houd je informatie in *één* project consistent, actueel en bruikbaar — van ontwerp tot beheer?



Doel van dit college

- Het verschil tussen **informatie maken** en **informatie beheren** begrijpen
- De **informatielevenscyclus** kunnen plaatsen op een GMB-project
- Snappen waarom **verificatie & validatie** continu werk zijn — over de hele eisen-levenscyclus
- Een mening kunnen vormen over **softwarekeuze** en wat dat betekent voor je data over 10+ jaar
- Aha-momenten over waar in jullie werkproces de meeste informatie verdampt — en wat eraan te doen is

Onze rode draad: RWZI Den Bosch

Het project

- **Opdrachtgever:** Waterschap Aa en Maas
- **Alliance:** "Kracht van Samen" — GMB + ELIQUO + Mobilis TBI
- **Scope:** nageschakeld zandfilter voor nutriëntenverwijdering (stikstof + fosfaat)
- **Reeks:** Dinther (prototype) → Aarle-Rixtel → **Den Bosch** (~€1M per locatie)
- **Doel:** effluent verbeteren, ontlasting van beken, sloten en rivieren

Waarom deze casus?

- GMB-eigen project — herkenbaar voor jullie
- Multi-discipline: civiel + proces + E&I + monitoring
- Alliance-vorm — informatie tussen partijen kritisch
- Onderdeel van reeks — leren overdragen tussen projecten
- Lange-termijn beheer bij waterschap — handover telt



Deel A: De informatielevenscyclus

Eén project — vijf fasen — vijf transformaties

Verwerving

Vraagspecs
OIR · AIR · EIR
Klanteisen

Ontwerp

Modellen
Berekeningen
Specificaties

Uitvoering

Werktekeningen
Procesdata
Afwijkingen

Oplevering

As-built
O&M-data
Overdrachts-
dossier

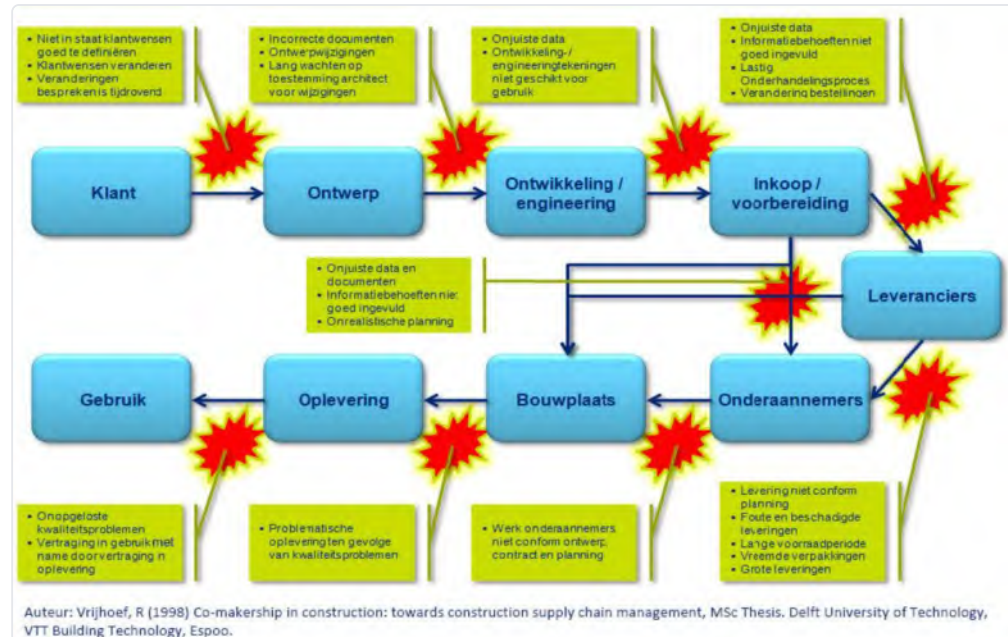
Beheer

FMIS
Inspecties
MJOP

De vier breuklijnen zitten tussen de fasen. Daar verdampt de meeste informatie — meer dan binnen één fase zelf. Elke overgang is een vertaalslag naar een ander systeem, een ander team, een ander format.

Het patroon — overdrachten zijn altijd lastig

Klassiek beeld uit de bouwliteratuur: bij elke discipline-wissel verdampt informatie. Hetzelfde principe als in C1, nu visueel.



Patroon: elke nieuwe discipline begint deels van voren af aan. Wat de vorige fase wist, sijpelt slechts gedeeltelijk door. Bij vier transitie op rij betekent dat: aan het eind weet niemand meer wat het project oorspronkelijk wilde.

Wat verdamppt bij elke overgang?

De vier breuklijnen in het kort — daarna nemen we ze één voor één onder de loep:

1. Vraag → Ontwerp

Klanteisen verdwijnen ongeformaliseerd in mailboxen

2. Ontwerp → Uitvoering

Model wordt 2D — wijzigingen tijdens werk blijven in de werktekeningen hangen

3. Uitvoering → Oplevering

As-built komt te laat of incompleet bij wat beheer kan gebruiken

4. Oplevering → Beheer

PDF-dossier landt in FMIS zonder structuur — beheer begint opnieuw

Kosten van verdamping: de PWC-cijfers uit College 1 (12,5% lagere handover-kosten, 60% onderhoud) komen hier vandaan. Uit informatie die blijft staan over de breuklijnen heen — daar zit de structurele winst.

Breuklijn 1 — Vraag → Ontwerp

Wat zou er moeten gebeuren

Eisen vanuit klant + vergunning + wetgeving worden expliciet, machine-leesbaar vastgelegd voor het ontwerpwerk begint. ISO 19650: de pre-contract ILS.

Wat er meestal gebeurt

- Klanteisen in Relatics, maar onvolledig overgenomen in ontwerp-brief
- Scope-discussies via mail-threads, beslissingen blijven buiten Relatics
- Informele toezeggingen in alliance-overleg — buiten formele documentatie
- Wettelijke en vergunnings-eisen impliciet aangenomen

Wat helpt: ISO 19650 ILS pre-contract — eisen vastleggen voor het ontwerpen begint, met expliciete acceptatiecriteria. Eisen in Relatics als objecten die gelinkt zijn aan modeltype — direct traceerbaar tot het component dat ze waarmaakt.

Den Bosch — concreet

Voorbeeld-scenario

De omgevingsvergunning eist $NH_4 \leq 1 \text{ mg/L}$. In Relatics staat een effluent-eis. Procesontwerp werkt met een design-margin.

→ Drie waardes circuleren door het project. Welke is bindend? Wie heeft dat besloten? Bij ingebruikname blijkt: niemand kan eenduidig naar de bron wijzen.

Breuklijn 2 — Ontwerp → Uitvoering

Wat zou er moeten gebeuren

Het BIM is een gedeelde bron tijdens uitvoering. Wijzigingen in het werk vinden hun weg terug naar het model. Tussen civiel + proces + E&I is er gecoördineerde sync.

Wat er meestal gebeurt

- Model wordt voor uitvoering geconverteerd naar 2D-werktekeningen
- Materiaalspecs blijven in PDF-bijlagen, los van model-data
- Civiel werkt in Revit, proces in P&ID-tool — twee waarheden
- Werk-afwijkingen lopen via WhatsApp en mondelinge afspraken
- Niemand voert wijzigingen terug in het model

Wat helpt: Tag-codes als ruggengraat (zoals bij Waternet/Weesp toegepast). Eén ID per fysiek component, terugleidbaar naar Revit + P&ID + werktekening + sensor + onderhoud. Een wijziging op één plek triggert verwijzingen elders.

Den Bosch — concreet

Voorbeeld-scenario

Zandfilter-pomp wordt op locatie net iets anders opgehangen vanwege ruimte. Werktekening verandert; model blijft op de oorspronkelijke configuratie. P&ID toont nog de oude opstelling.

→ Bij in-bedrijfstelling wijkt de regeltechniek af van de P&ID-aanname. Engineering moet diagrammen achteraf herzien.

Breuklijn 3 — Uitvoering → Oplevering

Wat zou er moeten gebeuren

As-built komt op tijd, compleet, gestructureerd. Componenten zijn aanwijsbaar in het model én in de leveranciersdata. Het overdrachtdossier is een PIM → AIM transformatie.

Wat er meestal gebeurt

- As-built loopt achter op de werkelijkheid (soms maanden)
- Componentdata uit installatiefase komt in losse Excels
- KIWA-certificaten in een zip die niemand kan koppelen aan een pomp
- Leverancier-data in PDF, los van model-objecten
- Oplevering wordt afvink-handeling zonder waarde-overdracht

Wat helpt: Tijdens uitvoering al beheren — direct na installatie data koppelen aan asset-tag. Elke geïnstalleerde pomp = direct asset-tag + leveranciersdata + KIWA-certificaat aan het model gehangen. Vanuit het model rolt automatisch een gestructureerde AIM bij oplevering.

Den Bosch — concreet

Voorbeeld-scenario

200+ componenten op het zandfilter — pompen, kleppen, sensoren, leidingen. Leverancier-data per component in een zip. KIWA-certificaten apart. Asset-tags in Excel.

→ Beheer moet handmatig koppelen wat bij wat hoort. Sommige certificaten blijven jaren onkoppelbaar in een mappenstructuur.

Breuklijn 4 — Oplevering → Beheer

Wat zou er moeten gebeuren

De AIM (ISO 19650) wordt netjes overgedragen aan de klant. Componenten, certificaten, MJOP-data, eisen-naleving — allemaal gekoppeld en navigeerbaar. Beheer kan dag-1 aan het werk.

Wat er meestal gebeurt

- Overdrachtdossier in PDF + Excel + losse bestanden
- FMIS-systeem importeert wel componenten, maar zonder relaties
- Onderhoud-regimes worden in beheer opnieuw bedacht
- Eisen-naleving (effluent, WKB) vraagt handwerk om aantoonbaar te maken
- Eerste 5 jaar beheer = informatie opnieuw opbouwen via inspecties

Wat helpt: AIM-overdracht als product op zich. Beheer als vroege-stakeholder in het project, vanaf vraagspec mee aan tafel. ISO 19650 ILS post-contract definieert welke AIM-vorm de klant wil — wat in C3 verder uitgewerkt wordt.

Den Bosch — concreet

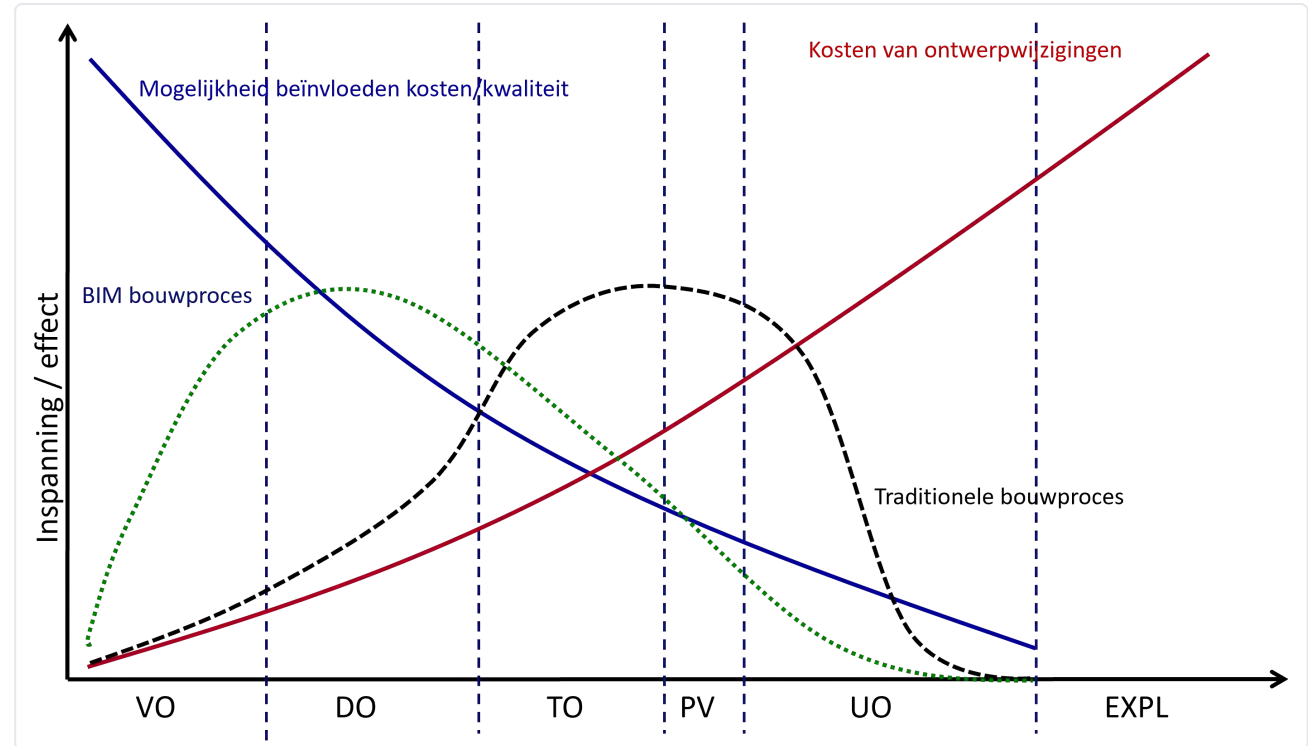
Voorbeeld-scenario

Drie jaar na oplevering: effluent overschreden. Aa en Maas wil aantonen aan vergunningverlener dat de installatie volgens spec is gebouwd én onderhouden.

→ Data zit verspreid: ontwerp in PDF-archief, as-built deels in FMIS, monitoring in SCADA. Reconstructie kost weken — als het al lukt.

Wat kost een wijziging — per projectfase?

De prijs van een aanpassing groeit exponentieel met hoe laat in het project je hem doorvoert. Daarom raakt elke breuklijn waar informatie verdampst direct de financiële kant.



Deel B: Verificatie & validatie

V&V: twee verschillende vragen

Verificatie

"Hebben we het ding goed gemaakt?"

Klopt de informatie intern? Consistent, alle velden gevuld, voldoet aan format-eisen. Machine-leesbaar te checken.

Tools: IDS, Solibri rule-checks, model-validators.

Validatie

"Hebben we het goede ding gemaakt?"

Past de informatie bij de behoefte van de eindgebruiker? Voldoet inhoudelijk aan wat is gevraagd. Vereist menselijk oordeel.

Tools: design reviews, klantsessies, beheer-acceptatie.

V&V over de levenscyclus

Wanneer doe je wat?

Fase	Verificatie	Validatie
Verwerving	Zijn alle vraagspec-velden ingevuld?	Begrijpen we wat de klant écht wil?
Ontwerp	Voldoet model aan IDS-regels?	Klopt het functioneel?
Uitvoering	Komen werktekeningen overeen met model?	Werkt het in de praktijk?
Oplevering	Is as-built compleet en consistent?	Kan beheerder ermee werken?
Beheer	Is de FMIS-data nog actueel?	Voldoet asset aan eisen?

Patroon: verificatie is goedkoop en automatiseerbaar → doe dit vaak en vroeg. Validatie is duur (mensentijd) → doe dit gericht en met de juiste mensen.

SE als V&V-framework

Systems Engineering geeft V&V een formele structuur. Drie boomstructuren die samen het systeem beschrijven:

Functie

Wat moet het systeem doen?

Den Bosch: "afvalwater nutriënten-vrij maken volgens vergunning"

Object (systeem)

Hoe gaan we het maken?

Den Bosch: nageschakeld zandfilter + doseerinstallatie + regeling

Eis

Waaraan moet het voldoen?

Den Bosch: $\text{NH}_4 \leq 1 \text{ mg/L}$, beschikbaarheid 98%, levensduur 20 jaar

Validatie

"Bouwen we het **goede** ding?"

Functie → Object: levert het object wat de functie vraagt?

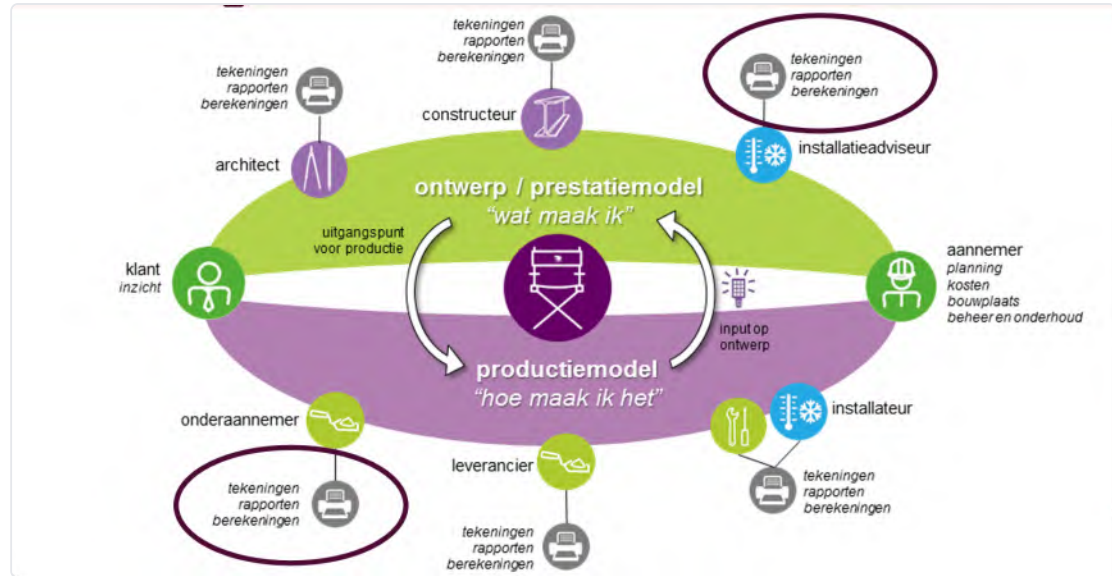
Verificatie

"Bouwen we het ding **goed**?"

Eis → Prestatie: voldoet het aan de gestelde eisen?

Het hamburger-model — V&V op alle niveaus

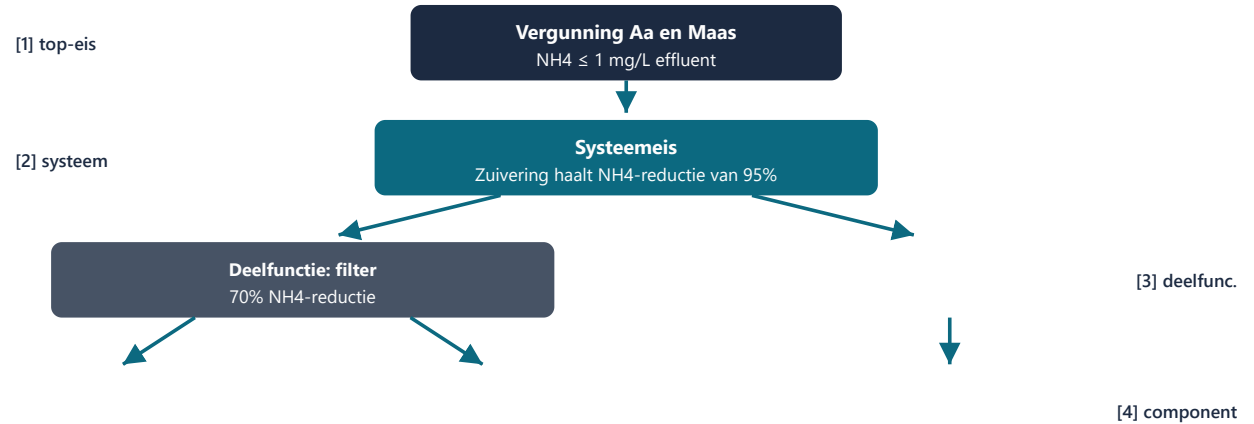
Klassiek SE-beeld: links de eisen-decompositie naar beneden, rechts de validatie weer omhoog. Elke laag eisen krijgt een corresponderende V&V-laag.



Voor Den Bosch: elk niveau in de eisen-keten (vergunning → systeem → deelfunctie → component) krijgt zijn eigen V&V-moment terug. Bij oplevering loop je de hele rechterhelft van de hamburger door — elk eis-niveau krijgt zijn eigen check-moment.

Eisen-decompositie — van vraagspec tot component

Eisen leven op meerdere niveaus. Ze worden laag-voor-laag afgeleid tot op de individuele pomp of klep.



V&V tijdens uitvoering — werkpakketten + audit-trail

V&V zit in elk werkpakket van uitvoering tot oplevering — continu werk over de hele cyclus. Hieronder: theorie + Den Bosch zandfilter-werkpakket synchroon.

Per werkpakket — V&V-cyclus

- 1. Vóór start** — zijn de eisen voor dit pakket helder?
- 2. Tijdens uitvoering** — meten + registreren tegen eisen
- 3. Bij afsluiting** — validatie tegen functie + verificatie tegen eis
- 4. Naar volgend pakket** — alle V&V-data meegeven

Den Bosch — filter-installatie

Korrelgrootte filtermateriaal + drainage-configuratie liggen vast

Leveranciers-certificaat + fotorapportage + beton-curing-data verzamelen

Hydraulische test → doorstroming meten → verifieer tegen eis

As-built van filter → werkpakket "regeltechniek" met data eraan

Doorlopend audit-spoor. Bij oplevering ligt er bewijs per eis op tafel. Bij effluent-incidenten 5 jaar later (Breuklijn 4) is aansprakelijkheid aantoonbaar — keten van bewijs tot bron.

Verificatie in praktijk — model vs externe uitvraag

Een concrete V&V-aanpak die direct toepasbaar is op Den Bosch en elke RWZI daarna:

Het idee

- Eisen-document van klant = "externe uitvraag"
- Eigen Revit-model van Den Bosch = "interne uitwerking"
- Vraag: **voldoet het model aan de uitvraag?**
- Antwoord machine-leesbaar uit het model — automatische check

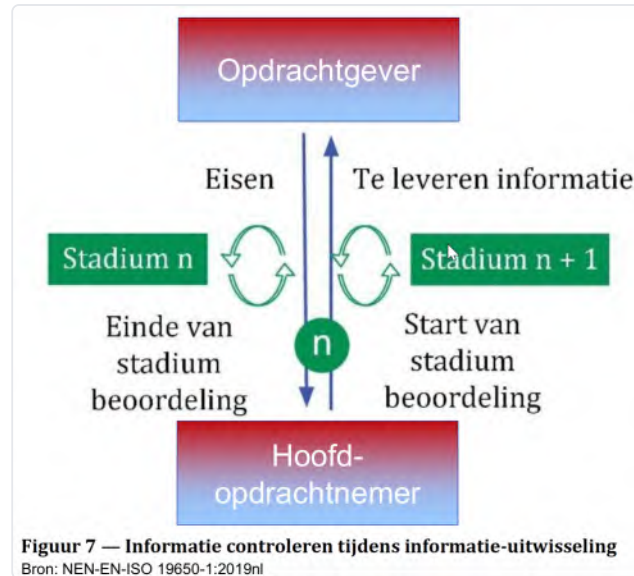
In de praktijk

- Uitvraag in Aquo-termen of Waternet OTL of GMB-bedrijfsstandaard
- Model exporteren als IFC of als data-extract
- Check-regels per object-type uitvoeren
- Rapport: welke objecten missen welke informatie?

Methode constant, uitvraag-bron wisselend — Waternet OTL, Aquo, of GMB-bedrijfsstandaard. Uniforme validatie-aanpak, herhaalbaar per project (Dinther → Aarle-Rixtel → Den Bosch). Werkende basis voor AI in College 4.

ISO 19650 — verificatieproces bij levering

Hoe ISO 19650 de levering + V&V formeel inkadert per mijlpaal:



Wat je hier ziet: de aannemer (B) levert informatie via taakgroepen (C) richting opdrachtgever (A) volgens vastgelegde stappen — produceren, samenvoegen, accepteren. Elke pijl is een V&V-moment. Voor Den Bosch betekent dit: valideren bij elke gedefinieerde overdracht — V&V als doorlopend werk.

Deel C: Hergebruik in subprocessen

Dezelfde data, verschillende behoeftes

Eén model — vijf disciplines die er iets anders uit halen:

Calculatie

Betonkubieken
zandfilter-tank
Wapeningsstaal
per m²
Eenheidsprijzen

Planning

Bypass-fasering
Aansluitvolgorde
uit P&ID
Doorlooptijd

Inkoop

Pompen +
roostergoederen
Filterzand-specs
Dosering chemie

Uitvoering

Werktekeningen
Beton-curing data
Inbedrijfname

Inspectie / B&O

NH4/PO4-
trendlijnen
Pomp-onderhoud
Filter-backwash
cycli

Kernvraag: hoe veel dezelfde data wordt op dit moment opnieuw ingevoerd in jouw discipline?
Antwoord ligt vrijwel altijd tussen 30% en 70%.

Kansen en uitdagingen — per subprocess

Kansen

- Hoeveelheden direct uit model — automatische uitname
- Inkoop-specs automatisch uit object-properties
- 4D-planning gekoppeld aan model-objecten
- Inspectie-checklists op basis van as-built-componenten
- MJOP automatisch geïnitieerd uit beheer-attributen

Uitdagingen

- Brondata-kwaliteit blokkeert automatisering
- Disciplines werken in eigen tools met eigen schema's
- Wijzigingen blijven hangen bij de eerste overname — statische kopieën in downstream-tools
- Wie is eigenaar van de waarheid?
- Verandering van werkwijze stuit op "we deden 't altijd zo"

Deze kansen bestaan al langer. Wat verandert is: open standaarden + Linked Data maken structurele aanpak haalbaar over projectgrenzen heen, met hergebruik tussen projecten als bonus.

Deel D: Synchronisatie tussen software

Hoe blijft dezelfde data overal kloppend?

Drie strategieën — elk met eigen kosten en risico's:

1. Eén bron, één tool

Alles in Revit. Of alles in Bentley.
Of alles in Tekla.

- ✓ Inherente sync over alle disciplines
- X Vendor lock-in, beperkt voor multi-disciplinair, kwetsbaar voor tool-generaties

2. Realtime sync

API-koppelingen, Revit ↔ Excel
↔ FMIS via integratie-platform.

- ✓ Altijd actueel
- X Complex, breekt bij tool-updates, hoge onderhoudslast

3. Handmatige sync

Master + afgeleide kopieën,
met duidelijke afspraken
wanneer wat geüpdatet wordt.

- ✓ Pragmatisch, robuust
- X Vergt discipline en governance

Wanneer welke? Op een RWZI: real-time alleen op procesregeling (debiet → beluchting, NH4 → dosering). Voor ontwerp ↔ FMIS, calculatie ↔ planning, model ↔ documentatie: eventuele consistentie is ruim voldoende — en goedkoper. Real-time op de verkeerde plek = verspilling — duur in onderhoud, kwetsbaar bij tool-upgrades.

Wanneer is real-time noodzakelijk?

Drie vragen — als je 3x ja antwoordt: real-time. Anders: accepteer een vertraging.

1. **Verandert deze data tijdens uitvoering?** (zo nee → batch updates volstaan)
2. **Heeft de andere gebruiker de update binnen dezelfde dag nodig?** (zo nee → nightly sync)
3. **Zijn de gevolgen van een verouderde versie ernstig?** (zo nee → eens-per-week kan)

Real-time wél nodig:

Planning-aanpassing tijdens uitvoering ·
veiligheidsmeldingen · materiaal-tekorten op de
bouwplaats

Real-time níét nodig:

Model-wijzigingen naar FMIS · Calculatie-resultaten
naar planning · As-built naar beheer

Deel E: Legacy en softwarewisselingen

Data leeft langer dan tools

- Een Revit-bestand uit 2010 — opent dat nog in Revit 2026?
- Een MicroStation-file uit 1998 — wie heeft de licentie nog?
- Een asset-database uit een tool waarvan de support in 2015 is gestopt
- AutoCAD .dwg lijkt eeuwig, maar lagen, blocks en xrefs zijn fragiel

Vuistregel

Een RWZI leeft 30-50 jaar. Jouw belangrijkste software bestaat in zijn huidige vorm misschien 10 jaar. Plan voor minimaal twee software-generaties.

Voor GMB Services: dit is jullie heden — vandaag al de praktijk. Veel RWZI's waar nu beheer op wordt gepleegd hebben modellen of as-builts uit verlopen tools. De keuzes die *vandaag* bij nieuwbouw worden gemaakt (Den Bosch nu), bepalen of beheer in 2045 nog werkbare data heeft.

Drie strategieën voor legacy-bestendigheid

Migratie als routine

Plan elke 5-7 jaar een conversieronde — vooruit, los van tool-roadmap.

Korte termijn

Structuur boven tool

Sla data op met expliciete betekenis (Linked Data, gestandaardiseerde dictionaries). Tool wisselt, structuur blijft.

Middellange termijn

Open standaarden

IFC, BCF, IDS — leesbaar zonder originele tool. PDF/A voor documenten.

Lange termijn

Kosten — kort

Investing: ★★★★★

Onderhoud: ★★★★★

Kosten — middel

Investing: ★★★★★

Onderhoud: ★★★★★

Kosten — lang

Investing: ★★★★★

Onderhoud: ★★★★★

Voor GMB praktisch: de keuze voor open exports (IFC, bSDD-mapping) bij elke oplevering is de verzekering dat de data van project X over 20 jaar nog leesbaar is door de beheerorganisatie. Lage initiële investering, gespreide onderhoudslast.

Geleerde lessen — Weesp & Dinther

Twee RWZI-projecten met BIM-ambitie, twee bronnen van lessen voor Den Bosch:

RWZI Weesp (Waternet, 2017–2021)

- D&C met BIM-verplichting, eigen W-OTL afgedwongen
- Federatief landschap van bronnen, gekoppeld via Tag-codes
- 3D alléén ontoreikend — P&ID-integratie cruciaal
- BIM verandert ontwerpvolgorde (elektra eerder)
- VR-walkthrough met operators ving issues vooraf (zand-accumulatie inlaat)

RWZI Dinther (Aa en Maas, GMB)

- Prototype voor nageschakeld zandfilter (P+N reductie)
- Alliance-vorm "Kracht van Samen" — gedeeld eigenaarschap
- Geleerd → toegepast → naar Aarle-Rixtel → nu Den Bosch
- Hergebruik tussen projecten = letterlijk geld

Voor Den Bosch: Tag-codes als ruggengraat (Weesp-les) + lessen-archief uit Dinther-prototype (GMB-eigen) + alliance-discipline op informatie-eigenaarschap. Voortbouwen op bestaande lessen en patronen.

Bronnen:

- Weesp: "[Bouwinformatiemanagement in de zuiveringspraktijk bij nieuwbouw RWZI Weesp](#)" — H2O Waternetwerk, 2021
- Dinther / Aarle-Rixtel / Den Bosch: alliance-archief "Kracht van Samen" — GMB + ELIQUO + Mobilis TBI voor Waterschap Aa en Maas

Deel F: Samenvatting

Vier waarheden voor één project

1. **De levenscyclus heeft vijf fasen en vier breuklijnen** — de breuklijnen zijn waar informatie verdampt en geld weglekt
2. **Verificatie ≠ validatie** — beide zijn nodig, automatiseer verificatie zo veel mogelijk, validatie blijft mensenwerk
3. **Dezelfde data wordt nu meerdere keren ingevoerd** — daar zit het meeste hergebruik-potentieel
4. **Data leeft langer dan tools** — open standaarden + expliciete structuur zijn de verzekering

In College 3: wat als je deze hele cyclus per project goed hebt gedaan — en je hebt 50 lopende projecten + 200 assets in beheer? Hoe ziet informatiebeheer op bedrijfsniveau eruit?



Vragen?